Barème



Diviser des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le quotient de deux nombres de signes contraires est **négatif**. *[1]*

2 Complète la multiplication qui justifie l'égalité.

…/1 …/1 $36 : (-4) = -9$ car $(-9) \times (-4) = 36$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Diviser deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-54) : (-6) = 9$ **b)** $63 : (-9) = -7$

…/1 …/1 **c)** $(-3{,}6) : 2 = -1{,}8$ **d)** $(-4) : (-0{,}5) = 8$

Exercice 3 — Nombres manquants — 4 points

…/4 Complète. (1 point par nombre)

…/1 …/1 **a)** $(-54) : -6 = 9$ **b)** $24 : (-6) = -4$

…/1 …/1 **c)** $21 : -6 = -3{,}5$ **d)** $-7 : (-0{,}5) = 14$

Exercice 4 — Écritures fractionnaires — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. *G* : signe 1 ; quotient 0,5 ; résultat 0,5. *H* : signe 1 ; quotient 1 ; résultat 1.

$G = \dfrac{-27}{-6}$ $H = \dfrac{7 \times (-6)}{-3}$

…/1 …/1 signe : **deux signes moins,** + signe : **2 facteurs négatifs,** +

…/0,5 …/1 $G = \dfrac{27}{6}$ $H = \dfrac{42}{3}$

…/0,5 …/1 $G = 4{,}5$ $H = 14$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un soir d'hiver, la température baisse régulièrement de 10 °C en 4 heures (relevés imaginés).

1 Écris une division donnant la variation de la température par heure. **(2 points)**

division …/1
signe …/1

$(-10) : 4$ ***[division par 4 : 1 ; dividende négatif : 1]***

2 Calcule cette variation, puis conclus par une phrase. **(2 points)**

résultat …/1
phrase …/1

Résultat : $(-10) : 4 = -2{,}5$
Phrase : la température varie de $-2{,}5$ **°C par heure (baisse de** $2{,}5$ **°C par heure).**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Calcule, puis retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $\dfrac{(-14) \times (-3)}{(-7) \times 2} = -3$ *[3 facteurs négatifs ; 42 : 14 = 3]*

…/0,5 **b)** $4{,}5 : (-0{,}3) = -15$ *[vérif. :* $(-15) \times (-0{,}3) = 4{,}5$*]*